

WEBRTC IN RADIOCONTROLLED CAR VIA 5G

Raul Hidalgo Caballero

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

Treball dirigit per: David Sarrat González

Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital, Universitat de Lleida

Escola Politècnica Superior, c. de Jaume II, 69, 25001 Lleida

Contacte de l'autor: deinok@deinok.com

Resum

Aquest Treball de Fi de Màster presenta el disseny, la implementació i la validació d'un prototip de vehicle radiocollat connectat a Internet. La plataforma combina un xassís Tamiya TT-01 Type E, una Raspberry Pi 5, una càmera Logitech C920 i connectivitat mòbil amb una arquitectura WebRTC de baixa latència. Un servidor ASP.NET Core amb SignalR coordina el registre, les sessions i la senyalització; un client React mostra el vídeo, mentre ICE, STUN i TURN resolen la connectivitat entre xarxes. Un cop negociada la sessió, el servidor queda fora del camí multimèdia. La prova va registrar aproximadament 340 ms de retard glass-to-glass, per sota de l'objectiu de 400 ms. El resultat valida la cadena de vídeo, però la iteració assajada utilitza 4G i encara no completa l'accionament físic del vehicle.

1. Introducció

La conducció remota d'un vehicle exigeix transmetre imatges amb prou qualitat i, alhora, limitar el retard perquè l'operador pugui reaccionar. Una solució basada en vídeo HTTP convencional introdueix habitualment memòria intermèdia i no ofereix un canal de dades integrat per a ordres interactives. WebRTC aporta transport multimèdia en temps real, xifrat i mecanismes estandarditzats per establir connexions entre extrems [1]. El repte principal és mantenir aquesta comunicació quan el vehicle i el navegador es troben darrere de NAT, tallafocs o xarxes mòbils amb carrier-grade NAT.

El treball planteja una arquitectura distribuïda que separa el pla de coordinació del pla de temps real. El primer s'encarrega de descobrir el vehicle, autenticar participants i intercanviar descripcions de sessió i candidats ICE. El segon transporta el vídeo i els missatges de control pel camí seleccionat entre els dos extrems. Aquesta separació redueix l'amplada de banda del servidor i evita que la infraestructura d'aplicació afegeixi un salt innecessari al flux de vídeo.

2. Objectius i abast

L'objectiu principal és demostrar una visualització remota amb un retard extrem a extrem inferior a 400 ms i construir una base extensible per al control bidireccional. Per assolir-ho s'han definit quatre objectius tècnics: integrar càmera, processament i xarxa en el vehicle; establir sessions WebRTC des d'una aplicació web; resoldre la connectivitat

directa o retransmesa; i mesurar el retard glass-to-glass del prototip complet.

L'abast validat inclou el registre del dispositiu, la senyalització, la negociació ICE/DTLS, la recepció del vídeo al navegador, la detecció de comandaments de joc i l'esquelet dels canals de dades. No inclou encara el bucle complet d'ordres, la validació de consignes al dispositiu ni el control físic del motor i la direcció. Per tant, els resultats demostren teleobservació de baixa latència i viabilitat de l'arquitectura, no una conducció remota acabada.

3. Arquitectura i desenvolupament

El vehicle utilitza un xassís Tamiya TT-01 Type E com a plataforma mecànica. La Raspberry Pi 5 concentra l'aplicació del dispositiu, la captura de vídeo i la sessió WebRTC. La Logitech C920 proporciona una font USB compatible amb Linux, i l'alimentació es deriva de la bateria NiMH mitjançant un regulador DC-DC. Encara que el projecte estudia l'operació sobre 5G, la prova disponible es va executar amb un mòdem Huawei 4G per motius de cost; des del punt de vista del programari, aquest component només proporciona accés IP.

La selecció de components respon a una filosofia modular de prova de concepte. El xassís existent permet concentrar l'esforç en la comunicació; la Raspberry Pi ofereix prou capacitat i compatibilitat amb càmeres USB, i els suports impresos en 3D faciliten modificar la disposició. Cada subsistema es pot verificar de manera independent abans de la integració. Aquesta decisió redueix el risc de diagnòstic, però no substitueix un disseny final amb proteccions elèctriques, connectors segurs, refrigeració i distribució de masses controlada.

El programari es divideix en quatre elements. El client del vehicle, escrit sobre .NET, manté la connexió de senyalització, crea el peer WebRTC i alimenta la pista de vídeo. El servidor ASP.NET Core i el hub SignalR gestionen presència, sessions, ofertes, respostes i candidats. El servidor TURN actua com a relé quan ICE [2] no troba una ruta directa, una situació freqüent en xarxes mòbils [3]. Finalment, l'aplicació React permet seleccionar el vehicle, presenta l'estat de connexió i reproduceix el flux al navegador.

La negociació comença quan el dispositiu es registra i publica senyals de vida. En sol·licitar una sessió, els extrems intercanvien una oferta i una resposta SDP, a més

dels candidats ICE. La ruta amb més prioritat que supera les comprovacions de connectivitat és seleccionada; si no hi ha accés directe, s'utilitza TURN. Després, DTLS negocia les claus i el vídeo circula protegit amb SRTP. Els canals de dades SCTP sobre DTLS reserven fluxos separats per a control, ordres fiables, telemetria i esdeveniments [4].

Els quatre canals negociats assignen polítiques diferents a cada tipus de dada. El canal de control és desordenat i sense retransmissions perquè un estat nou de direcció o accelerador ha de substituir un paquet antic. Les ordres discretes i els esdeveniments són fiables i ordenats per preservar-ne la seqüència, mentre que la telemetria admet pèrdues perquè una mostra recent té més valor que una de retardada. Aquesta separació evita que la recuperació d'un paquet obsolet bloquegi el bucle interactiu.

La implementació prioritza la latència. La captura s'inicia només quan hi ha consumidors, una única font codificada es comparteix entre sessions i el camí de dades evita descodificar i tornar a codificar cada fotograma. Els candidats que arriben abans de la descripció remota es posen temporalment en cua, cosa que elimina errors d'ordre durant la negociació. El navegador consulta les estadístiques WebRTC per identificar si la connexió seleccionada és directa o retransmesa.

La cadena de vídeo de la iteració actual captura MJPEG i codifica H.264 amb libx264 a la Raspberry Pi. Els paquets RTP es validen i es reagrupen en unitats d'accés abans de distribuir-los als consumidors. El cost és lineal respecte de la mida del paquet o del fotograma, i les operacions de cerca de sessió són, en mitjana, constants. El disseny evita un codificador per espectador, minimitza còpies innecessàries i manté el servidor de senyalització fora del camí de mostres codificades.

A més del flux interactiu basat en SignalR, el backend exposa punts d'entrada WHIP i WHEP per publicar o consumir mitjans mitjançant recursos HTTP. Aquestes interfícies faciliten integracions unidireccionals estandarditzades, mentre que SignalR continua sent més adequat per coordinar la sessió bidireccional amb vídeo, canals de dades i cicle de vida del vehicle.

4. Validació i resultats

La validació funcional comprova que el vehicle apareix al catàleg, que el navegador pot iniciar la sessió, que l'oferta, la resposta i els candidats es propaguen correctament i que el vídeo en directe arriba a la interfície web. També s'ha creat un dispositiu de prova al navegador que publica un vídeo cíclic, fet que permet verificar senyalització, NAT traversal i reproducció sense dependre de la càmera ni de l'electrònica del vehicle.

Durant la sessió es revisen els estats de connexió i el parell de candidats seleccionat. Això permet distingir host, server-reflexive i relay, i atribuir un salt TURN quan la ruta no és directa. La prova cobreix també la neteja de recursos: en finalitzar o perdre la sessió es tanquen els peers, s'allibera la captura i el dispositiu torna a l'estat disponible si conserva la connexió de senyalització.

La mesura glass-to-glass compara una referència temporal visible a l'escena amb la imatge mostrada al client. En les condicions del prototip es va observar un retard d'aproximadament 340 ms, inferior al llindar de 400 ms establert com a objectiu. La dada és coherent amb un camí multimèdia en què el servidor d'aplicació només coordina i no processa fotogrames. Tanmateix, és una mesura representativa de l'equip, la configuració i la ruta utilitzats; no constitueix encara una distribució estadística sobre mobilitat, cobertura, pèrdua, jitter o rutes TURN.

5. Conclusions i treball futur

El prototip confirma que WebRTC és una base tècnicament viable per a la teleobservació d'un vehicle radiocontrolat a través d'Internet. La separació entre senyalització i trànsit en temps real, la selecció de ruta mitjançant ICE i el relé TURN de reserva ofereixen una arquitectura modular que pot evolucionar sense centralitzar el vídeo. L'objectiu de latència s'ha complert en la prova realitzada, però la contribució assolida s'ha d'interpretar com la validació de la cadena de vídeo i de connexió.

La prioritat següent és completar el canal de control amb mostreig periòdic del comandament, missatges versionats, validació de rang i antiguitat, i un estat neutre immediat davant pèrdua de connexió o ordre d'emergència. També cal comparar 4G i 5G real -incloent-hi 5G Standalone-, IPv4 i IPv6, i rutes directes i retransmeses amb mesures repetides de latència, jitter i pèrdua. Una càmera amb H.264 per maquinari pot reduir la càrrega de la Raspberry Pi, sempre que no afegixi memòria intermèdia. Finalment, s'han de consolidar l'alimentació, la protecció elèctrica i els suports mecànics abans d'avaluar el sistema complet en condicions de conducció.

A més llarg termini es proposa estudiar una placa integrada amb ESP32-P4, càmera MIPI-CSI i codificació H.264 per maquinari. El microprogramari es podria desenvolupar en Rust sobre ESP-IDF, aïllant les interfícies multimèdia que requereixin codi insegur. Aquesta línia només serà adequada si les proves confirmen memòria suficient, estabilitat tèrmica, connectivitat amb el mòdem i compatibilitat WebRTC. L'avaluació final haurà de creuar codificació, tecnologia mòbil, família IP i tipus de ruta, i informar també de temps de resposta del control, CPU, temperatura i activació dels mecanismes de seguretat.

Referències

- [1] W3C, «WebRTC: Real-Time Communication in Browsers», W3C Recommendation, 13 de març de 2025.
- [2] A. Keränen, C. Holmberg i J. Rosenberg, «Interactive Connectivity Establishment (ICE)», IETF RFC 8445, juliol de 2018.
- [3] T. Reddy, A. Johnston, P. Matthews i J. Rosenberg, «Traversal Using Relays around NAT (TURN)», IETF RFC 8656, febrer de 2020.
- [4] R. Jesup, S. Loreto i M. Tuexen, «WebRTC Data Channels», IETF RFC 8831, gener de 2021.